



**GamaSport**

PARTE 3 DE 5

# Cómo está construido

La parte técnica: con qué se hizo, cómo encajan las piezas y cómo se reparten las canchas sin conflictos.

---

**Te toca hablar**

3:30 a 5:30

**Proyecto académico**

DIA-309 · UNAH · II PAC 2026

## Tu parte en una página

### Qué mostrar en pantalla mientras hablas

- El esquema de arquitectura de tu cuadernillo.
- El esquema de las tres personas pidiendo la misma hora.
- La estructura de carpetas del proyecto, si hay tiempo.

### Preguntas que te pueden hacer

#### ¿Por qué no usaron un framework como React o Bootstrap?

Para catorce páginas no aporta nada y sí agrega complejidad: habría que compilar, actualizar dependencias y cargar código extra. El sitio no descarga ni una librería externa, y por eso carga rápido aunque el internet esté lento.

#### ¿Dónde está el servidor?

No hay servidor propio. GitHub Pages solo entrega archivos y toda la lógica corre en el navegador; lo que debe quedar guardado viaja a Firebase. Por eso la seguridad vive en las reglas de Firebase.

#### ¿Cómo evitan que dos personas reserven la misma hora?

No preguntamos si está libre para después guardar, porque entre esas dos acciones se puede colar alguien. Intentamos crear un documento cuyo nombre ya identifica fecha, hora y cancha, y la base de datos rechaza al segundo que lo intente.

#### ¿Y si se cae el internet mientras alguien reserva?

La reserva no se hace y el sitio lo dice, en vez de entregar un comprobante que nadie tiene registrado. El carrito no se pierde.

Lo que sigue son los apartados de la documentación que te corresponden, con el glosario al final. El documento completo está en [docs/GamaSport-Documentacion.pdf](#).

# 1. Herramientas utilizadas y por qué

La decisión de fondo fue construir el sitio con las tecnologías base de la web, sin frameworks ni herramientas de compilación. En un proyecto de este tamaño eso significa menos piezas que puedan fallar, carga más rápida y un código que cualquiera del equipo puede leer y modificar.

| HERRAMIENTA             | PARA QUÉ SE USÓ                                                    | POR QUÉ ESA Y NO OTRA                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTML5                   | La estructura de las catorce páginas.                              | Es el estándar de la web. Se usaron etiquetas con significado (header, nav, main, section, footer) para que buscadores y lectores de pantalla entiendan el contenido.  |
| CSS3                    | Todo el diseño, el color, la tipografía y la adaptación a celular. | Con variables de color y Grid y Flexbox se logra un diseño adaptable sin ninguna librería externa como Bootstrap.                                                      |
| JavaScript              | Carrito, cuentas, reservas, panel e interacción.                   | Se ejecuta en el navegador del cliente, sin servidor propio. Sin frameworks: el sitio no necesita compilarse ni instalarse.                                            |
| Firebase Authentication | Registro e inicio de sesión de los clientes y del personal.        | Google se encarga de guardar y verificar las contraseñas, de cifrarlas y de enviar los correos de recuperación. Escribir eso a mano es donde más fallan los proyectos. |
| Firebase Firestore      | Base de datos de reservas, perfiles, horarios y precios.           | Es una base de datos en la nube a la que el navegador puede hablar directamente, con reglas de seguridad propias. Evita tener que programar y pagar un servidor.       |
| GitHub                  | Guardar el código y su historial de cambios.                       | Cada cambio queda registrado con su explicación, y se puede volver atrás si algo se rompe.                                                                             |
| GitHub Pages            | Publicar el sitio en internet.                                     | Hospedaje gratuito, con HTTPS incluido y publicación automática cada vez que se sube un cambio.                                                                        |
| SVG                     | Logo, íconos e ilustraciones.                                      | Son dibujos hechos con texto: pesan poco, se ven nítidos en cualquier pantalla y van dentro del propio código, sin descargas extra.                                    |

## Cero dependencias externas

El sitio no carga **ni una sola librería externa**: ni jQuery, ni Bootstrap, ni fuentes de Google, ni íconos de terceros. Todo lo que el navegador descarga sale del propio sitio. Eso hace que cargue rápido incluso con internet lento y que no dependa de servidores ajenos.

## 2. Cómo está organizado el proyecto

Los archivos están separados por responsabilidad: cada uno hace una cosa. Así, para cambiar un precio no hay que tocar el diseño, y para cambiar un color no hay que entender la lógica del carrito.

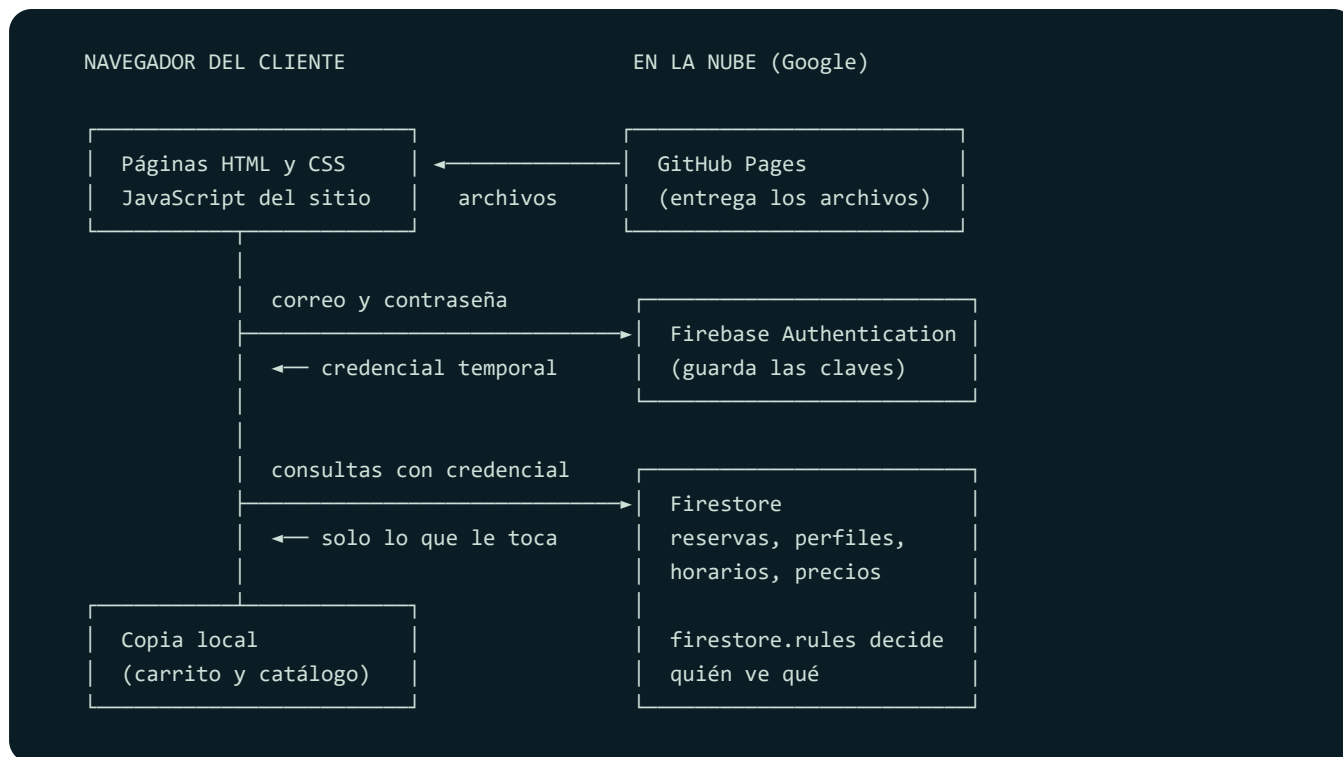
```
gamasport/
├── index.html           · inicio
├── catalogo.html       · lista de servicios con filtros
├── producto.html       · detalle de un servicio
├── carrito.html        · carrito y cupones
├── checkout.html      · datos, fecha, hora y pago
├── confirmacion.html   · comprobante de la reserva
├── cuenta.html         · registro, sesión e historial
├── admin.html          · panel del personal
├── promociones.html    · nosotros.html · contacto.html
├── privacidad.html    · terminos.html · 404.html
├──
├── css/
│   ├── styles.css      · todo el diseño
│   └── animations.css  · movimiento y efectos
├──
├── js/
│   ├── products.js     · datos del negocio y catálogo
│   ├── app.js          · la lógica de todas las páginas
│   ├── auth.js         · cuentas contra Firebase
│   ├── cloud.js        · lectura y escritura en la base de datos
│   ├── assets.js       · íconos e ilustraciones en SVG
│   └── effects.js      · animaciones al bajar la página
├──
├── img/               · fotos de las canchas y los servicios
├── firestore.rules     · quién puede leer y escribir cada cosa
└── sw.js              · funcionamiento sin conexión
```

### El archivo que más importa entender

`js/products.js` concentra los datos del negocio: nombre, teléfono, dirección, horario, moneda, porcentaje de impuesto, número de canchas, las cuatro categorías, los once servicios con su precio y sus características, y las promociones. Cambiar un precio o agregar un servicio se hace ahí, en un solo lugar, y se refleja en todo el sitio automáticamente.

## 3. Arquitectura: qué pasa cuando alguien entra

El sitio es estático: GitHub Pages entrega los archivos tal cual, sin ejecutar nada del lado del servidor. Toda la lógica corre en el navegador del visitante, y lo que necesita guardarse de forma permanente viaja a Firebase.



### Por qué hay una copia local

El carrito, el catálogo con sus precios y la lista de horas ocupadas se guardan también en el navegador. Así las páginas se dibujan al instante, sin esperar a la nube, y si la conexión falla el visitante puede seguir navegando. La única acción que exige conexión de verdad es confirmar una reserva, porque es la nube la que decide quién se queda con la hora.

## 4. Cómo se evita que dos personas reserven la misma hora

Es el problema clásico de todo sistema de reservas: dos clientes que confirman al mismo segundo. La solución del sitio no depende de la suerte ni de revisar antes si está libre, porque entre revisar y guardar siempre puede colarse alguien.

Cada combinación de **fecha, hora y cancha** se guarda como un documento con un nombre único, por ejemplo `2026-08-10_19-00_c1`. La base de datos no permite crear dos documentos con el mismo nombre. Entonces:

|                                |                                         |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Cliente A confirma las 7:00 PM | → crea <code>2026-08-10_19-00_c1</code> | ✓ se queda con la cancha 1      |
| Cliente B confirma las 7:00 PM | → intenta el mismo nombre               | ✗ ya existe                     |
|                                | → intenta <code>..._c2</code>           | ✓ se queda con la cancha 2      |
| Cliente C confirma las 7:00 PM | → las dos canchas ocupadas              | ✗ "esa hora se acaba de ocupar" |

Como GamaSport tiene dos canchas, el sistema intenta primero la cancha 1 y luego la 2. Cuando ambas están tomadas, la hora desaparece de las opciones disponibles. Si el personal cancela una reserva desde el panel, esa cancha vuelve a quedar libre automáticamente.

### **Comprobado en la práctica**

Se probó sobre el sitio publicado: la primera reserva tomó la cancha 1, la segunda la cancha 2 y la tercera recibió el aviso de hora ocupada. Los datos de esa prueba se borraron después.

## 5. Glosario

| TÉRMINO                  | QUÉ SIGNIFICA                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sitio estático           | Un sitio cuyos archivos se entregan tal cual, sin que un programa los arme en el servidor cada vez.                             |
| HTTPS                    | La versión cifrada de la conexión web. Impide que alguien en la misma red lea lo que se envía.                                  |
| Base de datos en la nube | Un lugar en internet donde se guarda la información de forma permanente, accesible desde cualquier dispositivo.                 |
| Reglas de seguridad      | Las condiciones que decide el servidor sobre quién puede leer o escribir cada dato. No se pueden saltar desde el navegador.     |
| Autenticación            | Comprobar que alguien es quien dice ser, normalmente con correo y contraseña.                                                   |
| Sesión anónima           | Identidad temporal que el sistema asigna a quien usa el sitio sin registrarse, para poder distinguir sus datos de los de otros. |
| Almacenamiento local     | Espacio del navegador donde el sitio guarda datos, como el carrito, que sobreviven al cerrar la página.                         |
| Service worker           | Programa pequeño que el navegador ejecuta aparte y permite que el sitio responda sin conexión.                                  |
| Diseño adaptable         | Que la misma página se acomode bien tanto en celular como en computadora.                                                       |
| Repositorio              | La carpeta del proyecto con todo su historial de cambios.                                                                       |
| ISV                      | Impuesto Sobre Ventas. En Honduras su tasa general es del 15 %.                                                                 |
| CAI                      | Clave de Autorización de Impresión, el código que autoriza la emisión de facturas fiscales.                                     |